LEVANTAMIENTO DE FUNCIONALIDAD DE VALIDACIÓN Y GESTIÓN DE CASETAS

---

1. Información General

Código: LR-001
Tipo: Desarrollo Interno
Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Sistema involucrado: SCP + ZAM + Metabase (consulta analítica)
Área solicitante: Liquidaciones / Operaciones
Fecha: 19 de marzo de 2026

El presente documento describe los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, interfaces y condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de un sistema de validación automatizada de casetas derivadas de archivos descargados del portal PASE.

El objetivo es proporcionar a los equipos de desarrollo, arquitectura y QA una base clara y no ambigua para la implementación de la solución.

---

2. Antecedentes

Actualmente, la validación de casetas se realiza mediante un proceso manual basado en:

- Descarga manual de archivos desde el portal PASE
- Procesamiento en hojas de cálculo
- Validación visual de rutas y costos
- Consultas a múltiples portales (PASE, CAPUFE, Arco Norte, etc.)
- Revisión contra cartas de instrucción y liquidaciones
- Gestión manual de incidencias y aclaraciones

Este proceso genera:

- Alto esfuerzo operativo
- Dependencia de conocimiento experto
- Riesgo elevado de errores humanos
- Falta de trazabilidad estructurada

- Demoras en liquidaciones
- Dificultad para auditorías
- Procesos reactivos ante discrepancias

---

3. Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema automatizado que permita:

✓ Importar archivos del portal PASE
✓ Validar casetas contra rutas autorizadas
✓ Detectar inconsistencias y excedentes
✓ Identificar costos incorrectos o duplicados
✓ Gestionar incidencias operativas
✓ Generar reportes de inconsistencias
✓ Proveer trazabilidad completa del proceso
✓ Reducir el trabajo manual

---

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Incluido

- Importación directa de archivos descargados del portal PASE
- Procesamiento sin manipulación manual previa
- Validación automática de casetas por viaje
- Comparación contra rutas autorizadas
- Identificación de casetas fuera de ruta
- Validación de tarifas
- Detección de cobros duplicados
- Registro de incidencias operativas
- Generación de reportes de inconsistencias
- Registro histórico de validaciones
- Integración analítica con Metabase

4.2 Fuera de Alcance

- Automatización de descarga desde portales externos (CAPTCHA)
- Integración directa con concesionarios de autopistas
- Modificación de sistemas actuales de liquidaciones
- Eliminación total del proceso manual de validación inicial
- Control del proceso de autorización operativa

---

5. Características de los Usuarios

5.1 Usuario Operativo (Liquidaciones)

Funciones:

- Descargar archivos del portal
- Validar casetas por viaje
- Detectar inconsistencias
- Registrar incidencias
- Integrar costos a liquidaciones

Nivel técnico:

- Conocimiento básico-medio de sistemas
- Alto conocimiento operativo del proceso

5.2 Usuario Supervisor / Administrativo

Funciones:

- Análisis de información
- Revisión de anomalías
- Seguimiento de autorizaciones
- Auditoría de procesos
- Consulta de reportes

Nivel técnico:

- Conocimiento medio
- Acceso ampliado según rol

5.3 Usuario Operaciones (DOM, IE, DED, MAR)

Funciones:

- Registrar motivos de autorización de casetas inconsistentes
- Validar incidencias operativas detectadas por el sistema
- Proporcionar justificación de casetas fuera de ruta
- Confirmar o rechazar observaciones operativas
- Apoyar en la resolución de discrepancias detectadas

Responsabilidad principal:

Capturar y documentar la justificación operativa que permita determinar si una caseta inconsistente debe considerarse válida o no dentro del proceso de validación.

Nivel técnico:

- Conocimiento operativo del proceso de transporte
- Conocimiento del tipo de operación correspondiente (DOM, IE, DED, MAR)
- Conocimiento básico de uso de sistemas

---

6. Requisitos de Interfaces

6.1 Interfaces de Usuario

El sistema deberá proporcionar una interfaz web corporativa con:

- Importación de archivos
- Visualización de registros
- Validación automática
- Identificación de inconsistencias
- Registro de incidencias
- Consulta histórica

- Filtros avanzados
- Exportación de resultados
- Confirmación de operaciones
- Actualización de precios.

Características:

- Uso intuitivo
- Orientado a operación diaria
- Validación visual de errores
- Navegación clara

6.2 Interfaces de Hardware

El sistema deberá funcionar en los siguientes dispositivos dentro de la infraestructura tecnológica de la organización:

- Equipos de escritorio corporativos
- Laptops
- Dispositivos con acceso a la red interna corporativa

El sistema contará con un **diseño responsivo**, permitiendo una correcta visualización, navegación y uso de las funcionalidades en diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, sin afectar la experiencia del usuario.

Requisitos mínimos:

- Navegador web moderno compatible (Chrome, Edge, Firefox o equivalente)
- Resolución mínima de pantalla: **1366 × 768 píxeles**
- Conexión a la red corporativa interna
- Acceso habilitado a los recursos del sistema según perfil de usuario

---

6.3 Interfaces de Software

Compatibilidad mínima con:

- Google Chrome

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Integraciones:

- SCP
- ZAM (consulta de rutas)
- Metabase (solo lectura analítica)
- Sistemas de autenticación corporativa

6.4 Interfaces de Comunicación

- Operación en red corporativa interna
- Comunicación segura cliente-servidor
- Control de acceso por roles
- Registro de actividad

---

7. Requerimientos Funcionales

RF-01 — Importación de Archivos

El sistema deberá permitir importar archivos descargados del portal PASE sin modificaciones manuales.

RF-02 — Procesamiento de Información

El sistema deberá procesar la información importada y estructurarla por:

- Número económico
- Fecha y hora
- Caseta
- Importe
- Clase vehicular
- TAG

RF-03 — Validación por Viaje

El sistema deberá validar las casetas asociadas a un viaje considerando:

- Rango de fechas del viaje
- Carta de instrucciones
- Ruta autorizada
- Casetas esperadas

RF-04 — Identificación de Casetas No Autorizadas

El sistema deberá detectar casetas fuera de ruta o no contempladas.

RF-05 — Validación de Costos

El sistema deberá comparar el importe registrado contra tarifas esperadas para detectar:

- Cobros incorrectos
- Tarifas desactualizadas
- Diferencias significativas

RF-06 — Detección de Cobros Duplicados

Identificar cruces duplicados o múltiples para una misma caseta.

RF-07 — Gestión de Incidencias

Las autorizaciones operativas pueden modificar el tratamiento de una caseta y deberán resolverse dentro de un plazo máximo de 1 día hábil (horario laboral).

- Tipo de incidencia
- Justificación
- Observaciones
- Evidencias

RF-08 — Aclaraciones Operativas

Permitir identificar registros que requieran aclaración ante el proveedor.

RF-09 — Reporte de Inconsistencias y Resultados de Validación

Generar reportes consolidados que incluyan los resultados del proceso de validación, organizados por:

· Unidad
· Viaje
· Tipo de inconsistencia
· Periodo
· Resultado de validación (válido, inconsistente, en aclaración, autorizado, rechazado)
· Estado de atención

RF-10 — Trazabilidad de Validaciones

Registrar usuario, fecha y acciones realizadas sin permitir alteración posterior.

---

8. Módulos del Sistema

8.1 Importación y Procesamiento

- Carga de archivos
- Validación de formato
- Estructuración de datos

8.2 Validación Operativa

- Validación de rutas
- Identificación de inconsistencias
- Comparación de tarifas

8.3 Gestión de Incidencias

- Registro de incidencias
- Seguimiento

- Consulta histórica

---

9. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 — Integridad de Datos

Prevención de registros duplicados o inconsistentes.

RNF-02 — Usabilidad

Interfaz sencilla orientada a operación diaria.

RNF-03 — Disponibilidad

Disponibilidad mínima del 99% mensual en horario operativo.

RNF-04 — Trazabilidad

Registro completo de acciones realizadas.

RNF-05 — Seguridad

- Autenticación de usuarios
- Control por roles
- Registro de accesos
- Protección de información sensible

RNF-06 — Reportería y Análisis

- Reportes consolidados
- Exportación de datos
- Indicadores operativos

---

10. Reglas de Negocio

RN-01 — Un viaje puede contener múltiples casetas.
RN-02 — Las casetas válidas dependen de la ruta autorizada.
RN-03 — Las casetas fuera de ruta deben marcarse como inconsistencias.
RN-04 — Los costos deben compararse contra tarifas vigentes.
RN-05 — Los registros duplicados deben identificarse.
RN-06 — Los viajes en vacío pueden generar casetas no contempladas en las cartas de instrucción. En estos casos, la validación de dichas casetas deberá realizarse manualmente por el Supervisor de Peaje, quien, debido a su experiencia operativa y conocimiento del proceso, determinará su procedencia .

RN-07 — Las autorizaciones operativas pueden modificar el tratamiento de una caseta.
RN-08 — Los TAG pueden estar asociados a una unidad o ser compartidos en casos específicos.

10.1 Reportería

- Reportes de inconsistencias
- Indicadores operativos
- Exportación de resultados

El diseño de la reportería se generará en función de las necesidades del negocio, considerando los objetivos del proyecto, los datos disponibles y los resultados esperados. Estos reportes se desarrollarán en el Sprint final del proyecto, integrando la información consolidada y validada durante las iteraciones previas. Asimismo, podrán ajustarse conforme a la retroalimentación de los usuarios y a los hallazgos obtenidos durante el desarrollo, con el fin de asegurar su utilidad operativa y apoyo en la toma de decisiones.

10.2 Integración Analítica

Uso de Metabase para visualización sin impacto funcional.

---

11. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Cambios en formato de archivos	Validaciones configurables
Tarifas desactualizadas	Catálogo actualizable
Dependencia del conocimiento experto	Automatización de reglas
Información incompleta	Validación manual inicial

12. Firmas de Conformidad

Nombre	***Cargo***	***Firma***
Alejandra Guzman Rodriguez	Jefa área de liquidación	
Margarita Cuellar Rodriguez	Supervisor de Peajes	
Oswaldo Daniel Ortiz Martínez	Jefe de TIC’s	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	